

Enfoques de innovación para la Base de la Pirámide, una breve descripción.

Luis Miguel LOPEZ SANTIAGO

PhD Student

luis_miguel.lopez_santiago@utt.fr

Université de Technologie de TROYES

CREIDD Research Team

Noviembre 2020

Un número creciente de personas en el mundo, principalmente en los países pobres y en vías de desarrollo se confrontan cotidianamente a fuertes crisis ligadas a la sostenibilidad. Los problemas ligados a la pobreza como el acceso a la educación, a la alimentación, a los servicios médicos, al agua potable, etc. afectan a casi 50% de la población mundial. Esta población a menudo está en condiciones de pobreza debido a su estatus socioeconómico, su género, su grupo étnico o su situación geográfica (World Bank, 2018).

A principios del año 2000, CK Prahalad en colaboración con Stuart Hart elaboran una serie de proposiciones que permitirán abordar la pobreza bajo una estrategia comercial. Su enfoque estuvo basado en repensar la manera en que el diseño y la innovación de las empresas multinacionales podría solucionar la pobreza (Prahalad & Hart, 2002). El argumento principal era que la población pobre debería dejar de verse como una víctima y en su lugar, verlos como un mercado potencial. De esta manera, las empresas podrían beneficiarse económicamente al vender productos y servicios asequibles adecuados a resolver las necesidades esenciales de los pobres. A partir de ese momento al segmento de la población pobre mundial se le conoció bajo el concepto de “fondo” o “base” de la pirámide económica.



Figura 1. Desafíos en la BoP (UNDP, 2008)

A medida que esta propuesta se hace popular y se difunde, esta se consolida como un concepto teórico y práctico conocido como “Base de la Pirámide” BoP por sus siglas en inglés (*Bottom / Base of the*

Pyramid). Este enfoque se consolida como un área de estudio naciente gracias a la publicación « *The Fortune at The Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits* » (Prahalad, 2005). A partir de este momento se pudo observar una aparición creciente, constante y abundante de la literatura sobre la implementación de estrategias tanto prácticas como teóricas para resolver las necesidades de la BoP. Diversas disciplinas, particularmente la estrategia, la economía, los negocios, la ingeniería, el diseño comenzaron a desarrollar enfoques de solución y análisis de la BoP.

A lo largo de estos casi 20 años de la proposición del concepto BoP, diversos conceptos comenzaron a surgir, a popularizarse y a estudiarse desde diferentes ángulos prácticos y disciplinarios. Aquí presento una colección de los términos. Algunas se concentran desde la perspectiva económica, otras desde la administración de los negocios, otras en la parte técnica de las soluciones. Es necesario remarcar que, ciertos enfoques no tuvieron un desarrollo teórico o no captaron la atención de los investigadores o practicantes.



Figura 2. Los Enfoques de Innovación para los mercados emergentes BoP.

La innovación frugal es un concepto de nueva tendencia y podemos ver que se traslapa con otros enfoques de innovación. Esto nos lleva a entender que las fronteras conceptuales aún son muy borrosas, incluso, clarificarlas podría también tener sus riesgos teóricos y prácticos. Debemos endentar a la innovación frugal como un enfoque transversal, que puede ser aplicado a diferentes niveles (operativo, directivo, táctico, comunitario, de emprendimiento, empresarial, etc.). Aun es necesario definir mayores estudios si se desea dar bases más específicas a este enfoque de innovación.

Podemos pensar entonces que la innovación frugal puede ser una corriente fresca que toma elementos de otros enfoques de innovación BoP que aparecieron antes, como la tecnología apropiada, el bricolaje o la innovación comunitaria, etc. Mi investigación sugiere que no se delimiten fronteras conceptuales ya que hay elementos interesantes en cada enfoque, y las realidades contextuales (geográficas, sociales

y científicas) pueden modificar dichas fronteras. En la siguiente tabla se presenta una descripción breve de los enfoques de innovación que han aparecido para abordar las problemáticas de la BoP. En la parte final encontraran las referencias de cada enfoque de innovación presentado.

Enfoque de innovación	Descripción	Referencias
Tecnología apropiada	Un movimiento histórico que promovió el desarrollo de tecnologías centradas en las personas y que consideran cuidadosamente los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales locales de las comunidades en las que se introduce la solución. Las soluciones necesitan menos recursos, deben ser fáciles en su mantenimiento y sobre todo asequibles. La tecnología apropiada se define como el nivel de tecnología más sencillo que puede eficazmente hacer la tarea demandada.	(Schumacher, 1973) (Kaplinsky, 2011)
Bricolaje	Concepto propuesto por Lévi-Strauss definido como “ingeniárselas con lo que se tiene al alcance de la mano. Fue aplicado para describir el proceso que realizan las personas para resolver un problema utilizando los recursos disponibles cuando estos son escasos.	(Lévi-Strauss, 1962)
Innovación Empática	Innovación provocada por la interiorización y apropiación de los problemas de los demás para resolverlos. Se funda en la filosofía de Gandhiana.	(Gupta, 2010a)
Innovación Frugal	Una de las definiciones más completas es propuesta por Hossain (2017). “La innovación frugal es una solución de recursos escasos (es decir, producto, servicio, proceso o modelo de negocio) que se diseña e implementa a pesar de las limitaciones financieras, tecnológicas, materiales u otras, por lo tanto, el resultado final es significativamente más barato que las ofertas de la competencia (solo si están disponibles) y lo suficientemente bueno para satisfacer las necesidades básicas de los clientes que, de otro modo, permanecerían desatendidos. ”	(Pisoni, Michelini, & Martignoni, 2018) (Hossain, 2017)
Innovación Grassroots (Innovación comunitaria)	Representa un enfoque de desarrollo que se produce dentro de las comunidades y al mismo tiempo, los diferentes movimientos actividades de ciudadanos, organización e instituciones para desarrollar nuevas soluciones que respondan a las necesidades locales. Se comparten valores, conocimientos y recursos comunitarios. Los miembros a menudo tienen el papel de inventores y sus estrategias de solución están basadas en el desarrollo de soluciones ecológicas, simples, económicas y se fomenta el consumo sostenible y la creación del bienestar social. La justicia social y ambiental son prioritarias y no los motivos de lucro o comerciales.	(Seyfang & Smith, 2007), (Gupta, 2010b), (Smith, Fressoli, & Thomas, 2014)
Innovación Inclusiva	Es un concepto muy amplio que incluye toda aquella innovación que conduce a un acceso asequible a bienes y servicios de calidad, que mejora las oportunidades, la calidad de vida y los medios de subsistencia de la población excluida en los mercados (principalmente la población de la Base de la Pirámide). Las soluciones deben ser durables, sostenibles y de amplio alcance.	(George, McGahan, & Prabhu, 2012) (Mashelkar, 2014)
Innovación Jugaad	Concepto originado en India cuyo punto central es la improvisación para solucionar los problemas de manera creativa, a bajo costo, en un plazo de tiempo corto, la flexibilidad debe ser total. Las personas ordinarias con falta de recursos efectúan esta práctica. Cuando se usa dentro de una organización, este concepto favorece la creatividad y la solución de problemas.	(Krishnan, 2010) (Radjou, Prabhu, & Ahuja, 2012)
Innovación Inversa (Reversa)	Innovaciones desarrolladas por empresas que están fuera de los mercados BoP. Estos productos se desarrollan y adaptan a las necesidades locales en términos de costo, infraestructura, reglamentación y cultura de los mercados BoP. Después un análisis y su eventual éxito, estas innovaciones se modifican para adaptarse a los mercados desarrollados.	(Winter & Govindarajan, 2015) (Hadengue, de Marcellis-Warin, & Warin, 2017)
Innovación por restricción.	Innovación desarrollada por actores locales en los países emergentes en un contexto caracterizado por pocos recursos de inversión. Estos modelos pueden ofrecer alternativas de innovación cuando hay pocos recursos económicos.	(Ray & Ray, 2010) (Agarwal, Grottke, Mishra, & Brem, 2017)

Tabla 1. Descripción de los enfoques de innovación BoP.

Algunas publicaciones científicas trazan los antecedentes de la innovación frugal en el movimiento de la tecnología apropiada (ej. Pansera & Sarkar, 2016; Pisoni et al., 2018; Rosca, Reedy, & Bendul, 2018). El movimiento de tecnología apropiada hace un fuerte énfasis en la integración de los factores

contextuales para el desarrollo de soluciones. Sin embargo, este movimiento iniciado alrededor de 1973 no logro continuar en la agenda mundial política de la época, porque el poco crecimiento económico que representaba el desarrollo de tecnologías apropiadas no podía ser duradero (Smith et al., 2014). La innovación frugal toma muchas propuestas de la tecnología apropiada en el hecho de promover soluciones aceptables socioculturalmente en el contexto al que están destinadas. De igual manera, la proposición de soluciones simples, reparables y durables hacen ver que la innovación frugal hereda mucha de la esencia del movimiento de la tecnología apropiada.

El bricolaje debe ser entendido más como un comportamiento observado en individuos cuando estos se ven confrontados a la escasez de recursos necesarios para solucionar un problema. Este concepto puede adaptarse en diferentes idiomas y contextos culturales, de ahí el hecho de que pueda asociarse al concepto “Jugaad” nacido en India. La esencia del Jugaad es próxima al bricolaje y en efecto, se puede resumir como resolver el problema con lo que se tiene a la mano. La principal crítica sobre este enfoque es que las soluciones generados podría verse carentes de calidad, ya que la improvisación podría traducirse en una implementación poco analizada y más intuitiva de una solución. Su parte interesante es el fomento de la creatividad, sea a nivel individual en la vida cotidiana o en un perímetro empresarial (solución de problemas organizaciones, etc.) (Senyard, Baker, Steffens, & Davidsson, 2014). En este punto no podemos especificar que estos dos enfoques deban ser exclusivos de los contextos BoP. Su relación con la innovación frugal se ve en esencia en que los procesos están contruidos bajo el criterio de que “no todos los recursos podrán estar disponibles para su uso inmediato”, por lo que concentrarse en las funciones esenciales de una solución es vital.

Uno de los enfoques de innovación que también tiene una fuerte relación con la innovación frugal es la innovación grassroots, término que puede entenderse como innovación comunitaria (en nichos específicos, agrupaciones, etc.). La innovación grassroots es una heredera directa del movimiento de tecnología apropiada en el sentido de que el bienestar social es una prioridad y no la generación de beneficios económicos. El conocimiento, los recursos y los valores de la comunidad donde se desarrolla este proceso de innovación se ven inmediatamente reflejados en las soluciones (productos, servicios, etc.)(Levänen et al., 2016). La innovación frugal hace énfasis en el consumo de recursos locales y la cooperación. Sin embargo, desde una perspectiva de los negocios y el emprendimiento, en la innovación frugal, el desarrollo de actividades económicas es un aspecto relevante (Rosca, Arnold, & Bendul, 2017).

La innovación inversa es un enfoque de innovación interesante, ya que resulta de la consecuencia de entender primero las necesidades de los mercados emergentes. Diversos productos desarrollados principalmente por empresas multinacionales y orientados hacia la BoP han abierto nuevos mercados en los países desarrollados, los equipos médicos son un ejemplo de esto (Winter & Govindarajan, 2015). El principal vínculo con la innovación frugal es la innovación en los modelos de negocios principalmente. Es decir, no se puede pensar en una innovación inversa sin primero haber visto que el producto inicialmente orientado a la BoP tuvo el éxito esperado dentro de estos contextos. Los productos son ligeramente modificados para después integrarse en los mercados desarrollados (donde fueron inicialmente diseñados).

De la innovación bajo la restricción no podemos entrar en detalles, ya que este enfoque de innovación parece ser una macro categoría que puede incluir a enfoques de innovación más específicos. Este se centra principalmente en describir cómo gestionar recursos cuando estos son escasos. La literatura sobre la gestión de recursos es relativamente abundante. Sin embargo, aún debe investigarse más si se trata de recursos dentro del perímetro de la organización, o recursos de los que reciben la innovación.

Finalmente, la innovación inclusiva se presenta más como una filosofía que hace referencia a que las actividades de diseño, desarrollo e innovación deben no solamente considerar ciertos mercados (sobre

todo aquellos con amplio poder adquisitivo), sino a segmentos de la población que, por su estatus socioeconómico, no pueden beneficiar de productos y servicios que mejoren su calidad de vida. Esto significa que se debe dar paso hacia una transición en donde las innovaciones estén enfocadas para dar beneficios a todos y no solamente a quienes tengan los medios exclusivos para tenerlo. Esto debe ser aplicado a niveles macros, a niveles legislativos y a los programas de innovación de cada país (George et al., 2012). En este sentido la innovación frugal se posiciona como un enfoque que pretende democratizar las innovaciones, particularmente aquellas que mejoran la calidad de vida. Por lo que podíamos pensar que la innovación frugal formar parte de la filosofía de la inclusión social.

Conclusión

Diversos enfoques de innovación existen para abordar las problemáticas de los contextos BoP. Algunos han sido más difundidos que otros, algunos pueden presentar definiciones más globales y no aplicarse a todos los contextos o niveles de innovación. La innovación frugal presenta una definición amplia lo que permite considerarla como un enfoque global y flexible. Sin embargo, su declinación en diferentes niveles de innovación y su comprensión en los distintos campos disciplinarios aún requiere mayor investigación. Si bien existen principios de aplicación, es necesario desarrollar más cuadros teóricos de sus diferentes facetas si se pretende posicionarla como una nueva disciplina dentro de las ciencias de la innovación.

La innovación frugal comparte mucho de sus características con los otros enfoques, particularmente con la tecnología apropiada y la innovación grassroots. Sin embargo, la pertinencia de establecer fronteras conceptuales dependerá del contexto donde se desee desarrollar este enfoque de innovación. Consideramos que Latinoamérica puede ser un interesante terreno de estudio para el desarrollo de cuadros teóricos específicos, métodos y herramientas que adapten mejor la idea detrás de la innovación frugal. De igual manera, que el desarrollo teórico corresponda a las necesidades y a la realidad que se vive esta región, cuyos países y comunidades comparten muchos aspectos culturales, económicos y sociales similares.

Sobre el autor.

Luis Miguel LOPEZ SANTIAGO

luis_miguel.lopez_santiago@utt.fr

Université de Technologie de Troyes - CREIDD Team

Tel. 03 25 71 76 00 Ext. 1277

12 rue Marie curie

10004 TROYES, France

<https://recherche.utt.fr/interdisciplinary-research-on-transition-towards-sustainable-socio-technical-systems-creidd/members/luis-miguel-lopez-santiago>

Para saber más del tema:

Para profundizar más en las posibles diferencias conceptuales, se sugiere la lectura del artículo *“Research and development from the bottom up - introduction of terminologies for new product development in emerging markets”* de Brem y Wolfram (2014) en el que se hace un análisis similar pero a mayor profundidad de la tabla que ha sido presentado en este documento. Tome en cuenta que este artículo fue publicado en 2014, cuando aún conceptos como la innovación frugal eran muy recientes.

BIBLIOGRAFÍA

- Agarwal, N., Grottke, M., Mishra, S., & Brem, A. (2017). A systematic literature review of constraint-based innovations: State of the art and future perspectives. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 64(1), 3–15. <https://doi.org/10.1109/TEM.2016.2620562>
- Brem, A., & Wolfram, P. (2014). Research and development from the bottom up - introduction of terminologies for new product development in emerging markets. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-3-9>
- George, G., McGahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for Inclusive Growth: Towards a Theoretical Framework and a Research Agenda. *Journal of Management Studies*, 49(4), 661–683. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01048.x>
- Gupta, A. K. (2010a). Empathetic innovations: Connections across boundaries. *Timeless Inspirator - Reliving Gandhi*, (October), 43–57.
- Gupta, A. K. (2010b). Grassroots Green Innovations for Inclusive, Sustainable Development. *The Innovation for Development Report 2009-2010*, 137–146. https://doi.org/10.1057/9780230285477_6
- Hadengue, M., de Marcellis-Warin, N., & Warin, T. (2017). Reverse innovation: a systematic literature review. *International Journal of Emerging Markets* (Vol. 12). <https://doi.org/10.1108/IJoEM-12-2015-0272>
- Hossain, M. (2017). Mapping the frugal innovation phenomenon. *Technology in Society*, 51(November), 199–208. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.09.006>
- Kaplinsky, R. (2011). Schumacher meets schumpeter: Appropriate technology below the radar. *Research Policy*, 40(2), 193–203. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.10.003>
- Krishnan, R. T. (2010). *From Jugaad to Systematic Innovation: The Challenge for India*. (U. Foundation, Ed.).
- Levänen, J., Hossain, M., Lyytinen, T., Hyvärinen, A., Numminen, S., & Halme, M. (2016). Implications of frugal innovations on sustainable development: Evaluating water and energy innovations. *Sustainability*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su8010004>
- Lévi-Strauss, C. (1962). *Le pensée sauvage*. Paris.
- Mashelkar, R. A. (2014). Accelerated inclusive growth through Inclusive Innovation. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD.
- Pansera, M., & Sarkar, S. (2016). Crafting Sustainable Development Solutions: Frugal Innovations of Grassroots Entrepreneurs. *Sustainability*, 8(51), 3312–3317. <https://doi.org/10.3390/su8010051>
- Pisoni, A., Michelini, L., & Martignoni, G. (2018). Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. *Journal of Cleaner Production*, 171, 107–126. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.248>
- Prahalad, C. K. (2005). *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*. Pearson Education, Inc. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prahalad, C. K., & Hart, S. L. (2002). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. *Strategy+business*, (26).
- Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S. (2012). *Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth* (1st ed.). Jossey-Bass. Retrieved from <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1118249747/stansociinn09-20>
- Ray, P. K., & Ray, S. (2010). Resource-Constrained Innovation for Emerging Economies: The Case of the Indian Telecommunications Industry. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 57(1), 144–156. <https://doi.org/10.1109/TEM.2009.2033044>
- Rosca, E., Arnold, M., & Bendul, J. C. (2017). Business models for sustainable innovation – an empirical analysis of frugal products and services. *Journal of Cleaner Production*, 162, S133–S145. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.050>
- Rosca, E., Reedy, J., & Bendul, J. C. (2018). Does Frugal Innovation Enable Sustainable Development? A Systematic Literature Review. *European Journal of Development Research*, 30(1), 136–157. <https://doi.org/10.1057/s41287-017-0106-3>
- Schumacher, E. F. (1973). *Small is Beautiful*. London: Blond & Briggs. <https://doi.org/10.1038/nmeth.1895>
- Senyard, J., Baker, T., Steffens, P., & Davidsson, P. (2014). Bricolage as a path to innovativeness for resource-constrained new firms. *Journal of Product Innovation Management*, 31(2), 211–230. <https://doi.org/10.1111/jpim.12091>
- Seyfang, G., & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Towards a new research and policy agenda. *Environmental Politics*, 16(4), 584–603. <https://doi.org/10.1080/09644010701419121>
- Smith, A., Fressoli, M., & Thomas, H. (2014). Grassroots innovation movements : challenges and contributions. *Journal of Cleaner Production*, 63, 114–124. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025>
- UNDP. (2008). *Creating value for all: strategies for doing business with the poor*. United Nations Development Programme.
- Winter, A., & Govindarajan, V. (2015). Engineering Reverse Innovations. *Harvard Business Review*, 80–89. Retrieved from <https://hbr.org/2015/07/engineering-reverse-innovations>
- World Bank. (2018). Nearly Half the World Lives on Less than \$5.50 a Day. Retrieved January 7, 2020, from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day>